[경영통계학]

7주차 2차시

구간추정의 이해 2

LESSON 01

모비율의 구간추정

가. 모비율의 추정

- 모집단에서 추출한 표본으로 표본비율($\hat{P}$)을 측정하고 이 정보를 토대로 모집단의 비율을 추정하는 것

예

- 대통령 선거에서 특정후보의 지지율
- 특정제품의 선호도
- 정책에 대한 찬반조사

- 표본비율을 측정해 모비율을 추정하는 과정은 표본평균을 이용해 모평균을 추정하는 과정과 동일

나. 모비율의 점추정

- 모비율 p의 점추정량 - 표본비율

$$\widehat{P} = \frac{X}{n}$$

$$SE\widehat{P} = \sqrt{\frac{\widehat{P}(1-\widehat{P})}{n}}$$

LESSON 02

모비율의 신뢰구간

가. 표본비율의 분포

모비율의 표본분포는 이항분포로 나타나지만 표본의 크기 n이 큰 경우 정규분포의 형태를 보이므로 Z분포를 이용함

➡표본의 크기 n이 충분히 큰 경우의 기준

$$n\hat{P} > 5, n\left(1 - \hat{P}\right) > 5$$

나. 모비율의 신뢰구간

- 모비율 P에 대한 신뢰구간

$$\hat{P} - Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \le P \le \hat{P} + Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$$

➡ $Z_{\frac{\alpha}{2}}$는 모평균의 구간추정에서와 동일한 값

오차율( )	신뢰도( )	
0.01	0.99	2.575
0.05	0.95	1.96
0.1	0.90	1.645

나. 모비율의 신뢰구간

예제

삼광식료품 회사는 새로운 종류의 시리얼을 시장에 내놓을 계획이다. 그러나 이 상품을 판매하기 전에 회사에서는 국민들의 몇 %가 이것을 좋아 할 것인지를 알고자 하였다. 이 회사의 기획조사부에서는 500명의 표본을 임의로 추출하여 이 시리얼을 시식한 다음 그 결과를 조사하였다. 이들 500명중 290명이 맛이 좋다고 답변하였다.
다음 물음에 답하시오.

- 모비율의 점추정값은?

풀이

$$\hat{P} = \frac{290}{500} = 0.58$$

나. 모비율의 신뢰구간

예제

- 이 추정값의 99%오차의 한계는?

풀이

$$n = 500, \hat{P} = \frac{290}{500} = 0.58$$

$$\hat{q} = 0.42, sp = \sqrt{\frac{\hat{P}\hat{q}}{n}} = = \sqrt{\frac{0.58 \times 0.42}{500}} = 0.0221$$

➡신뢰수준은 0.99이므로 Z분포값은 2.58

➡따라서 오차의 한계는 ±2.58 × 0.221 = ±0.057

나. 모비율의 신뢰구간

예제

- 국민들의 몇 %가 이 시리얼을 좋아할 것인가를 99%의 신뢰구간을 통해 설명하시오.

풀이

신뢰수준은 0.99이므로 Z의 값은 2.58임

표본비율의 분포는 근사적으로 정규분포를 함

따라서 p에 대한 99%의 신뢰구간은 다음과 같음

$$0.58 - 2.58\sqrt{\frac{0.58 * 0.42}{500}} \le P \le 0.58 + 2.58\sqrt{\frac{0.58 * 0.42}{500}}$$

➡ 모든 국민의 52.3%에서 63.7%까지는 이 시리얼을 좋아할 것이라고 99%의 신뢰수준에서 말할 수 있음

나. 모비율의 신뢰구간

예제

250명의 유권자를 대상으로 선거전에 지지율을 조사하였다. 이 중 40%의 유권자들이 현재 유력한 A씨에게 투표를 하겠다고 대답하였다. A씨를 지원하는 유권자의비율을 95%신뢰구간으로 추정하시오.

풀이

$$n = 250, \hat{P} = 0.4$$

$$0.4 - 1.96\sqrt{\frac{0.4(1-0.4)}{250}} \le P \le 0.4 + 1.96\sqrt{\frac{0.4(1-0.4)}{250}}$$

$$0.339 \le P \le 0.461$$

➡95% 신뢰수준으로 A씨의 지지율은 33.9%와 46.1%사이라고 결론을 내릴 수 있음

LESSON 03

소표본일 때 모비율의 신뢰구간

3. 소표본일 때 모비율의 신뢰구간

가. 표본의 크기가 작을 때 표본비율의 분포

- 표본비율에 의해 모비율을 구간추정하는데는 표본수가 적을 때 직접 이항분포를 사용해야 하지만 이항분포와 마찬가지로 표본의 크기가 커지면 표본비율의 분포는 정규분포를 따르므로 앞의 방법과 같이 정규분포 추정을 행할 수가 있음

$$\hat{P} - Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \le P \le \hat{P} + Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$$

가. 표본의 크기가 작을 때 표본비율의 분포

예제

어느 도시의 실업률을 조사하기 위해 500명을 임의추출후 조사해보니 298명이 실업자였다.
전체 실업률에 대한 99%신뢰구간을 구하여라.

풀이

$$n = 500, \hat{P} = \frac{298}{500} = 0.596$$

$$0.596 - 2.586\sqrt{\frac{0.596 * 0.404}{500}} \le P \le 0.596 + 2.58\sqrt{\frac{0.596 * 0.404}{500}}$$

➡ 전체 실업률에 대한 99%신뢰구간은(0.5395~0.6525)라고 할 수 있음

3. 소표본일 때 모비율의 신뢰구간

가. 표본의 크기가 작을 때 표본비율의 분포

예제

K연구소 조사부에서는 한국의 중소기업경영자 202명을 대상으로 한국경제의 미래에 관한 전망을 조사한 결과 105명이 낙관적으로 전망하는 것으로 나타났다 그렇다면 우리나라 경제에 대해 낙관적인 전망을 하는 중소기업 경영자의 비율이 어느 정도가 되겠는가? 95%신뢰수준에서 추정하시오.

가. 표본의 크기가 작을 때 표본비율의 분포

예제

풀이

$$n = 202, \hat{P} = \frac{105}{202} = 0.5198$$

$$0.5198 - 1.96\sqrt{\frac{0.5198 * 0.4802}{202}} \leq P \leq$$

$$0.5198 + 1.96\sqrt{\frac{0.5198 * 0.802}{202}}$$

➡ 95% 신뢰수준에서 약 45%에서 59%가 낙관적인 전망을 한다고 할 수 있음